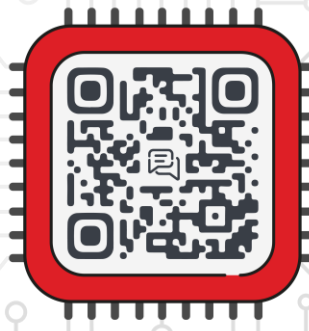




نظري

2

21

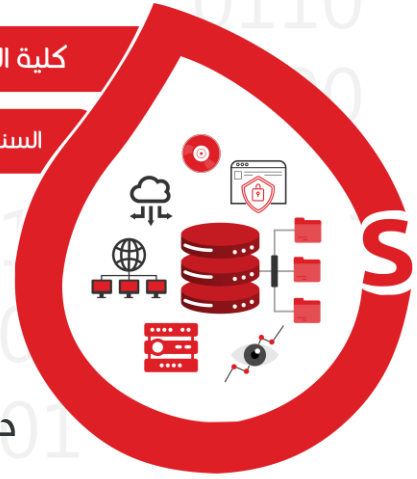
3150 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الرابعة - قسم البرمجيات

Storage and File Structure – Part1

د. مادلين عبود



RB Informatcs; 16/10/2025

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

قواعد معطيات ٢

تصنيف وسائط التخزين الفيزيائية

تُصنف وسائط التخزين الفيزيائية (Storage Media) بناءً على مجموعة من الخصائص الأساسية التي تحدد مدى ملائمتها لاستخدامات معينة داخل أنظمة قواعد البيانات، وهي:

1. سرعة الوصول إلى البيانات (Access Speed):

هي المدة الزمنية اللازمة للوصول إلى البيانات المخزنة واسترجاعها.

كلما كانت وسيلة التخزين أسرع، زادت كفاءتها في التعامل مع قواعد البيانات التي تتطلب أداءً عاليًا.

لذلك نحتاج عادة إلى وجود **وسيط تخزين سريع** يقع بين المستخدم والبيانات الفعلية لتقليل زمن الوصول (مثل الذاكرة المخبأة Cache).

2. تكلفة وحدة التخزين (Cost per Unit of Data):

يُقاس سعر وحدة التخزين بتقسيم **سعر وسيلة التخزين على حجمها**. وبناءً على ذلك:

- الذاكرة الرئيسية (Main Memory) غالية جدًا لكل جيجابايت.
- الأقراص الصلبة (Hard Disks) أقل تكلفة.
- الأشرطة المغناطيسية (Tapes) هي الأرخص لكنها أبطأ.

كلما قلت التكلفة زادت السعة ولكن على حساب السرعة.

3. الوثوقية (Reliability):

تعني قدرة وسيلة التخزين على الاحتفاظ بالبيانات وعدم فقدانها أو تلفها مع مرور الوقت.

الوثوقية المادية (Physical Reliability):

تتأثر باحتمال حدوث أعطال في وسائط التخزين.

في الأقراص الصلبة يُستخدم مقياس يسمى (MTBF (Mean Time Between Failures، أي الزمن الوسطي بين الأعطال.

كلما زادت قيمة هذا المؤشر، زادت وثوقيّة الجهاز.

أما إذا كانت القيمة منخفضة، فهذا يعني أن الأعطال متكررة، وبالتالي تقل الوثوقيّة.

↪ الوثوقيّة التشغيلية (Operational Reliability) :

في حال حدوث انقطاع في التيار الكهربائي أو عطل في النظام أثناء تنفيذ عملية ما، يجب أن يستمر النظام في العمل دون فقدان البيانات.

لذلك تُستخدم آليات النسخ الاحتياطي (Backup) والتكرار (Replication) بين وسائط تخزين مختلفة (Disks, Flash, Tapes) لضمان استمرار الخدمة حتى لو تعطل أحد المكونات الأساسية).

مثال علمي:

في أنظمة المستشفيات التي تتعامل مع بيانات المرضى، لا يمكن التوقف عن العمل مطلقاً عند حدوث عطل.

يجب أن تبقى البيانات متاحة دوماً، وغالباً تُستخدم نسخ مكررة منها على أجهزة متعددة. أما في أنظمة أخرى مثل تطبيقات العقارات، يمكن للمستخدم الانتظار مؤقتاً حتى إصلاح النظام لأن البيانات ليست حرجة بالزمن.

الفرق بين وسائط التخزين المتطيرة وغير المتطيرة

1. الوسائط المتطيرة (Volatile Storage):

تفقد محتواها عند انقطاع التيار الكهربائي، مثل الذاكرة الرئيسية (RAM).

تُستخدم لحفظ البيانات مؤقتاً أثناء تنفيذ العمليات فقط.

2. الوسائط غير المتطيرة (Non-Volatile Storage):

تحتفظ بالبيانات حتى بعد انقطاع الكهرباء، مثل الأقراص الصلبة وذاكرة الفلاش والأشرطة.

كما تشمل أيضاً الذاكرة الرئيسية المزودة بطارية في بعض الأنظمة الحساسة، للحفاظ على البيانات لفترة قصيرة بعد انقطاع الطاقة.

وسائل التخزين الفيزيائية – physical storage media

تعد وسائط التخزين بمختلف أنواعها المكونات الأساسية التي تعتمد عليها أنظمة قواعد البيانات لحفظ البيانات بشكل آمن وفعال.

ويتم اختيار نوع الوسيط بناءً على السرعة، والتكلفة، والوثوقيّة، وطبيعة الاستخدام.



المباراة لا تحسم بالقوة.. بل الصنعة الذكية في الوقت المناسب

1. الذاكرة المخبأة (Cache Memory):

- أسرع وسائط التخزين على الإطلاق، لكنها **باهظة التكلفة جداً** وذات سعة محدودة.
- **متطايرة** (أي تفقد البيانات عند انقطاع التيار الكهربائي).
- تدار بشكل مباشر بواسطة **العتاد (Hardware)** في الحاسوب، دون تدخل من نظام التشغيل.
- تستخدم لتخزين البيانات التي يُتوقع طلبها قريباً بهدف **تسريع تنفيذ التعليمات والعمليات المتكررة**.

الذاكرة المخبأة تعمل كوسيط بين **المعالج** والذاكرة الرئيسية لتقليل الزمن اللازم للوصول إلى البيانات.

2. الذاكرة الرئيسية (Main Memory):

- تُعرف أيضاً باسم **RAM (Random Access Memory)**.
- تمتاز بسرعة وصول عالية جداً، تُقاس بالنانو ثانية (1 نانو ثانية = 10^{-9} ثانية).
- تستخدم أثناء تنفيذ البرامج والعمليات، وهي **المكان المؤقت** لحفظ البيانات التي يتم التعامل معها حالياً.
- **متطايرة**، أي تفقد محتوياتها عند انقطاع الكهرباء.
- **مكلفة نسبياً**، لذا لا يمكن استخدامها لتخزين قواعد بيانات كبيرة بالكامل، خصوصاً مع ازدياد حجم البيانات (قد تصل إلى عدة تيرا بايتات).

الذاكرة الرئيسية هي مرحلة وسيطة بين التخزين الدائم (القرص) والمعالج، تُستخدم أثناء التشغيل فقط.

3. ذاكرة الفلاش (Flash Memory):

- وسيلة **غير متطايرة**، تحتفظ بالبيانات حتى بعد انقطاع الكهرباء.
- تُعرف أيضاً باسم **EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)**.
- يمكن **محوها وإعادة كتابتها** كهربائياً عدداً محدوداً من المرات.
- سريعة جداً في القراءة، لكنها أبطأ في الكتابة.
- تكلفتها مشابهة تقريباً للذاكرة الرئيسية.
- تستخدم على نطاق واسع في الأجهزة المحمولة مثل **الكاميرات الرقمية، والهواتف الذكية، وأجهزة USB**.

ذاكرة الفلاش تجمع بين خصائص السرعة والاحتفاظ الدائم بالبيانات، مما يجعلها مناسبة لتخزين البيانات شبه الدائمة.

البطل لا يُولد

البطل يُصنع من العرق والإصرار



4. الأقراص الممغنطة (Magnetic Disks):

- تستخدم على نطاق واسع في أنظمة قواعد البيانات.
- تعمل بتقنية القراءة والكتابة المغناطيسية، أي أن البيانات تُخزن على سطح ممغنط باستخدام ذراع قراءة/كتابة.
- تتيح وصولاً مباشراً (Direct Access) إلى أي جزء من القرص دون الحاجة للمرور على الأجزاء السابقة.
- تمتاز بسرعة متوسطة مقارنة بالذاكرة، ولكنها أرخص بكثير وسعتها كبيرة جداً.

هي الوسيط الأساسي للتخزين الدائم في قواعد البيانات، وتستخدم لتخزين الملفات الضخمة.

5. التخزين الضوئي (Optical Storage):

- يشمل الأقراص المدمجة (CD-ROM) بسعة تصل إلى 640 ميغابايت، وأقراص DVD بسعة تتراوح بين 4.7 و17 غيغابايت.
- تستخدم أشعة الليزر في القراءة والكتابة على هذه الأقراص.
- أبطأ من الأقراص الممغنطة، لكنها مناسبة للتخزين طويل الأمد مثل أرشفة البيانات أو توزيع البرامج.
- القراءة والكتابة بسرعة أبطأ من القرص الممغنط.

تخزين ضوئي يُستخدم عادة للأرشفة، وليس كوسيط أساسي لقواعد البيانات المتغيرة باستمرار.

6. التخزين على الأشرطة (Tapes Storage):

- يُعتبر من أقدم وسائل التخزين، وما زال يُستخدم للنسخ الاحتياطي (Backup) والأرشفة طويلة الأمد.
- يتميز بأنه تخزين تسلسلي (Sequential Access)، أي يجب قراءة الأجزاء السابقة للوصول إلى نقطة معينة، مما يجعله بطيئاً.
- يمتلك سعة كبيرة جداً (من 40 إلى 300 غيغابايت للشريط الواحد).
- تكلفته منخفضة جداً مقارنة بالأقراص الصلبة، لكنه أبطأ منها.
- رغم بطئه، يُستخدم لأنه يوفر وسيلة اقتصادية وآمنة لتخزين النسخ الاحتياطية خارج النظام الأساسي.

لماذا يسمى Offline Storage؟

لأنه لا يمكن الوصول إلى البيانات المخزنة عليه مباشرة، بل يجب إدخال الشريط يدوياً إلى جهاز القراءة قبل البدء بعملية الاسترجاع. أي أنه ليس متصلاً دائماً بالنظام مثل الأقراص.

الذي يخشى الهزيمة

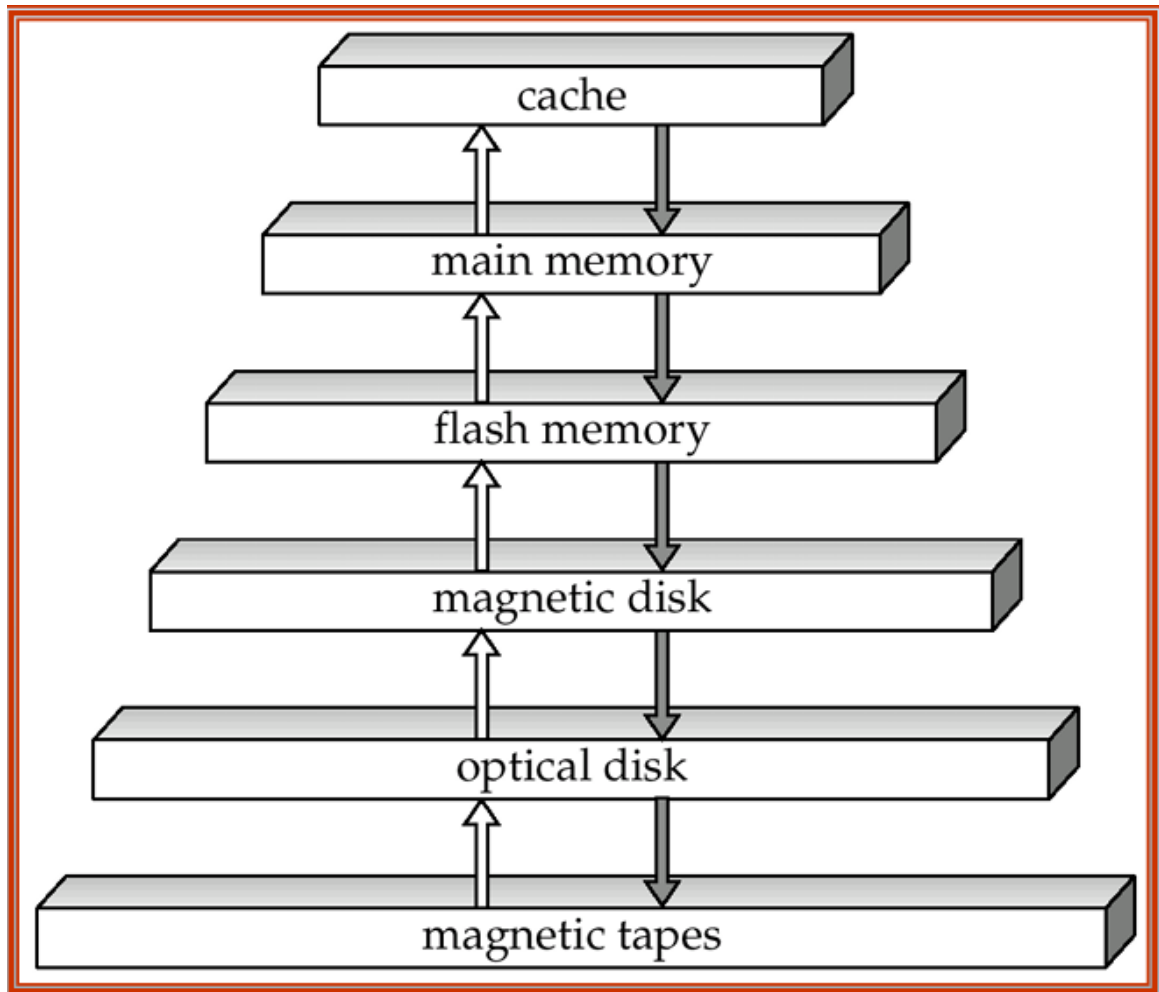
لن يعرف طعم الانتصار



هرمية التخزين (Storage Hierarchy)

هرمية التخزين تُرتب الوسائط حسب السرعة والكلفة والسعة:

1. الذاكرة المخبأة (الأسرع والأعلى).
2. الذاكرة الرئيسية.
3. الأقراص الممغنطة.
4. الأشرطة والتخزين الضوئي (الأبطأ والأرخص).



أصعب الدروس ليست في الكتب

بل في الحياة نفسها



مستويات التخزين (Storage Levels)

يمكن تقسيم وسائط التخزين من زاوية أخرى غير نوعها الفيزيائي، وهي زاوية المستوى الذي تُستخدم فيه داخل النظام. ويُطلق على هذا التقسيم اسم **مستويات التخزين (Storage Hierarchy Levels)**، وهو يعتمد على سرعة الوصول، والتكلفة، وطبيعة الوسيط (متطاير أو غير متطاير):

المستويات:

1. التخزين الأساسي (Primary Storage):

- يُسمى أحياناً Main Memory أو Cache Memory.
- هذا هو المستوى الذي يتعامل معه المعالج مباشرة أثناء تنفيذ العمليات.
- يمتاز بأنه الأسرع في الوصول إلى البيانات، ويُقاس زمن الوصول إليه بالنانو ثانية (10^{-9} ثانية).
- لكنه الأعلى ثمناً من بين جميع وسائط التخزين.
- وهو من النوع المتطاير (Volatile)، أي أن البيانات تُفقد بمجرد انقطاع التيار الكهربائي.
- يُستخدم لحفظ البيانات والتعليمات مؤقتاً أثناء التشغيل.

أمثلة :

- الذاكرة المخبأة Cache Memory.
- الذاكرة الرئيسية (Main Memory (RAM).

التخزين الأساسي سريع جداً ومكلف، ولا يُستخدم لتخزين دائم، بل كوسيط تشغيل مباشر بين المعالج وبقية المكونات.

2. التخزين الثانوي (Secondary Storage):

- يُعتبر الوسيط الرئيسي لتخزين البيانات الدائمة في معظم أنظمة قواعد البيانات.
- يتميز بأنه أبطأ من الذاكرة لكنه غير متطاير، أي يحتفظ بالبيانات حتى بعد انقطاع التيار الكهربائي.
- كلفته أقل بكثير من كلفة الذاكرة.
- يُعرف أيضاً باسم Online Storage لأنه متصل بالنظام ويمكن الوصول إليه مباشرة دون تدخل يدوي.

أمثلة :

- الأقراص الممغنطة (Magnetic Disks): وهي الأكثر استخداماً في أنظمة إدارة قواعد البيانات (DBMS).
- ذاكرة الفلاش (Flash Memory): تُستخدم كثيراً في الخوادم الصغيرة والأجهزة المحمولة.

التخزين الثانوي هو المصدر الرئيسي للبيانات الفعلية التي يتعامل معها نظام إدارة قواعد البيانات بشكل مستمر.

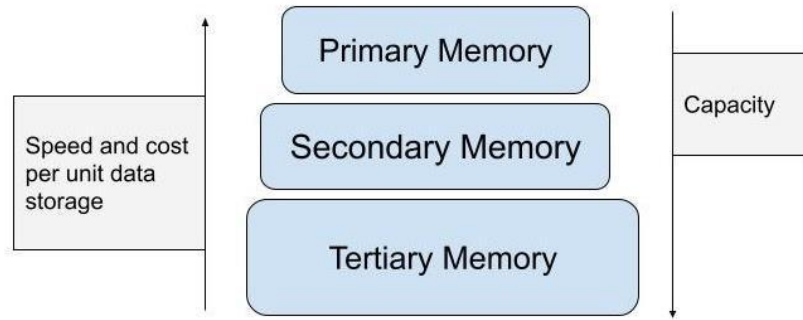
3. التخزين الثالثي (Tertiary Storage):

- يقع في أدنى مستوى من الهرمية، ويُستخدم لتخزين البيانات التي نادرًا ما يتم الوصول إليها.
- يتميز بأنه بطيء جدًا في الوصول (Offline Storage)، أي أنه لا يكون متصلًا بالنظام بشكل دائم، بل يحتاج إلى تدخل يدوي أو آلي لجلب الوسيط.
- غير متطاير ويُستخدم عادةً للأرشفة والنسخ الاحتياطي طويل الأمد.

أمثلة :

- الأقراص الضوئية (Optical Disks) مثل CD و DVD.
- الأشرطة المغناطيسية (Tapes) المستخدمة في مراكز حفظ البيانات (Data Archives).

يُستخدم التخزين الثالثي لحفظ البيانات الاحتياطية أو المؤرشفة التي لا تُستخدم يوميًا، وغالبًا ما يُسمى **Offline Storage** لأنه لا يُمكن الوصول إليها فورًا مثل الأقراص.

باختصار:

المستوى	نوع التخزين	السرعة	التكلفة	طبيعة البيانات
Primary Storage	متطاير	الأعلى	الأعلى	بيانات التشغيل المؤقت
Secondary Storage	غير متطاير	متوسطة	أقل	بيانات دائمة ومتغيرة
Tertiary Storage	غير متطاير (Offline)	بطيء جدًا	الأرخص	بيانات مؤرشفة أو احتياطية

الترابط بين المستويات:

تُستخدم هذه المستويات معاً في نظام قاعدة البيانات لضمان التوازن بين الأداء والتكلفة، حيث:

- البيانات النشطة تُخزن في المستوى الأساسي أو الثانوي.
- النسخ القديمة أو الاحتياطية تُنقل إلى المستوى الثالثي للأرشفة طويلة المدى.

لا تنتظر الظروف؛ اصنع الطريق الذي ينتظرك



تقنية القرص الممغنط

الأقراص الممغنطة هي الوسيلة الأساسية لتخزين البيانات في أنظمة قواعد البيانات، وذلك لقدرتها على تخزين كميات ضخمة من المعلومات بشكل دائم، مع إمكانية الوصول المباشر لأي جزء من البيانات.

↳ بنية القرص الممغنط (Disk Structure):

يتكون القرص الممغنط من مجموعة مكونات مترابطة تعمل معاً لتخزين البيانات وتنظيمها بكفاءة، وهي كالتالي:

1. الأطباق Platters:

يتألف القرص من عدة أطباق دائرية مصنوعة من مواد معدنية ممغنطة. كل طبق يحتوي على وجهين (سطحين) يمكن القراءة والكتابة عليهما.

2. المسارات Tracks:

يُقسم سطح كل طبق إلى حلقات دائرية متراكزة تُعرف باسم المسارات. يحتوي كل طبق على حوالي 1600 مسار تقريباً، تختلف بحسب سعة القرص ونوعه. كل مسار يُستخدم لتخزين مجموعة من البيانات.

3. القطاعات Sectors:

كل مسار يُقسم إلى وحدات أصغر تسمى القطاعات، وهي أصغر وحدة يمكن تخزين أو قراءة البيانات منها. عادةً ما يكون حجم القطاع 512 بايت. وعند التعامل مع القرص، تتم القراءة أو الكتابة دائماً على مستوى القطاع وليس على مستوى الباييت المفرد.

4. الأسطوانة Cylinder:

هي مجموعة المسارات التي تقع في نفس الموضع الرأسي عبر جميع الأطباق. أي أن المسار رقم 1 في كل طبق يشكل معاً أسطوانة واحدة. تُستخدم الأسطوانات لتجميع البيانات المرتبطة في نفس المنطقة الفيزيائية لتقليل حركة ذراع القراءة/الكتابة.

توضيح أريسيزي لفكرة الأسطوانة:

تخيل معي أن لديك برجاً من الأطباق الدائرية، مثل أطباق الطعام، مكدسة بعضها فوق بعض.

■ كل طبق يمثل ما يسمى طبق في القرص الصلب.

■ المسارات هي دوائر مرسومة على كل طبق، مثل الحلقات في هدف الرماية.

الآن، تخيل أنك تريد قراءة معلومات معينة بسرعة. هذه المعلومات مبعثرة على نفس الدائرة (نفس المسار) ولكن في الأطباق المختلفة.

بدلاً من أن تتحرك ذراع القراءة يميناً ويساراً على كل طبق، يمكننا أن نفكر بطريقة أذكى!

فكرة الأسطوانة:

1. خذ المسار رقم 1 من الطبقة الأول.
 2. خذ المسار رقم 1 من الطبقة الثاني.
 3. ثم خذ المسار رقم 1 من الطبقة الثالث.
 4. واستمر هكذا حتى آخر طبق.
- إذا وصلت كل هذه المسارات (الدوائر) التي تحمل نفس الرقم معاً، ماذا سيكون شكلها؟ ستشكل شكل أسطوانة واحدة طويلة تمر عبر كل الأطباق!
- لماذا نفعل ذلك؟ لأنها أسرع!
- تخيل أن ذراع القراءة يستطيع الوصول إلى كل المسارات التي تحمل الرقم 1 في جميع الأطباق دون أن يتحرك تقريباً! كل ما عليه فعله هو تغيير رأس القراءة قليلاً من طبق لآخر.

الأسطوانة هي طريقة ذكية لتجميع كل البيانات التي تقع في نفس المكان على كل الأطباق معاً، حتى تتمكن من قراءتها أو كتابتها بسرعة كبيرة دون الحاجة لتحريك ذراع القراءة كثيراً.

مبدأ العمل وتنظيم الملفات في القرص الممغنط:

- يتم تخزين البيانات المتقاربة في المعنى أو الاستخدام على نفس الأسطوانة (Cylinder) وليس على نفس القرص فقط، وذلك لتقليل زمن الوصول إلى البيانات.
- عملية القراءة والكتابة تتم مغناطيسياً عبر ذراع يتحرك فوق الأسطح لالتقاط أو تسجيل البيانات على القطاعات.

مثال:

ملف يحتوي على بيانات مترابطة (مثل سجلات طلاب من نفس الكلية) يُخزن عادة على الأسطوانة لضمان سرعة القراءة المتتابعة.

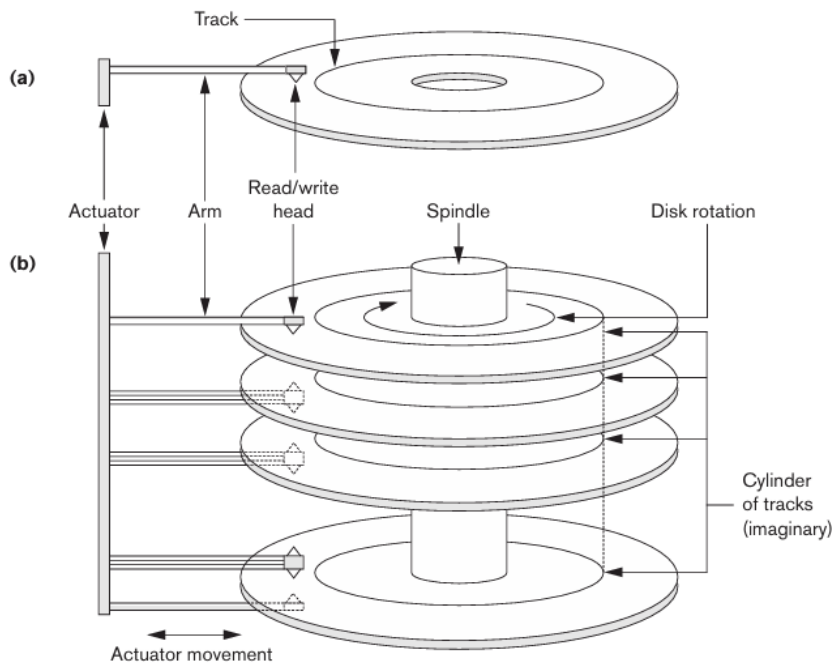
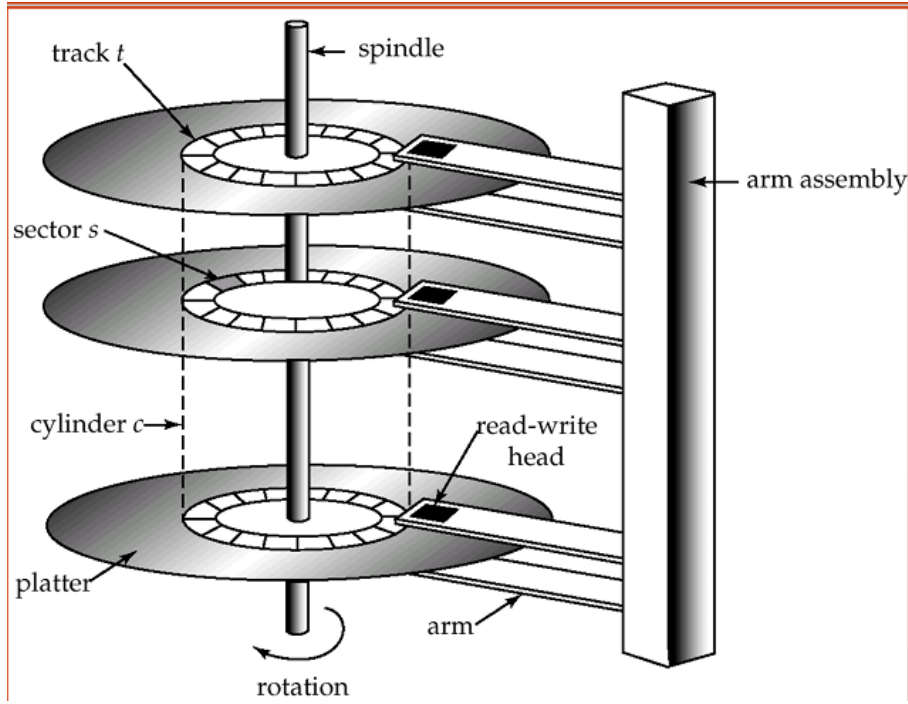


Figure 16.1

(a) A single-sided disk with read/write hardware. (b) A disk pack with read/write hardware.



الأقراص الممغنطة

تستخدم الأقراص الممغنطة كوسيط تخزين ثانوي (Secondary Storage) في قواعد البيانات، لأن حجم البيانات عادةً يكون أكبر من سعة الذاكرة الرئيسية.

الخصائص الأساسية:

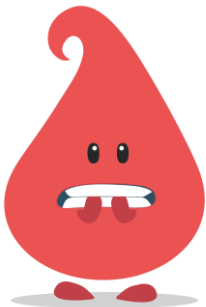
- البيانات تُخزن بشكل مغناطيسي على سطح القرص.
- الوصول مباشر — (Direct Access) أي يمكن الوصول لأي جزء من القرص دون المرور على الأجزاء السابقة.
- سرعة جيدة مقارنةً بوسائط أخرى (مثل الأشرطة).
- كلفتها أقل من كلفة الذاكرة الرئيسية.

مثال عملي:

في بعض تطبيقات الزمن الحقيقي (Real Time Application) مثل: أنظمة تحويل المكالمات الهاتفية (Telephone Switching Systems) يجب أن تكون قاعدة البيانات كلها في الذاكرة الرئيسية لضمان سرعة فورية. هذه الأنظمة تستخدم ما يسمى Main Memory Database، أي قواعد البيانات تُدار كلياً في الذاكرة.

النهاية التي تخيفك

قد تكون الطريق الذي ينقذك



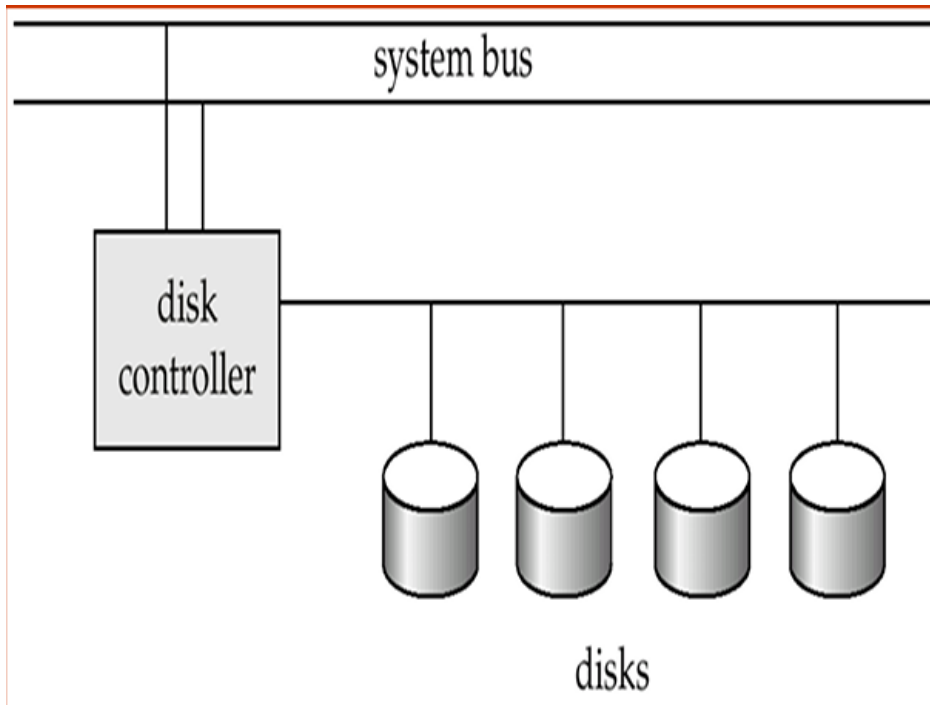
متحكم الأقراص

هو الجزء المسؤول عن إدارة عملية التخاطب بين نظام الحاسوب والقرص الصلب.

مهامه:

- تحريك الذراع إلى المسار المطلوب للقراءة أو الكتابة.
- التحقق من صحة البيانات المكتوبة عبر حساب CheckSum وهي عملية جمع ثنائية تُستخدم للتأكد من أن البيانات لم تتلف.
- قراءة القطاع مباشرة بعد الكتابة عليه للتأكد من نجاح العملية.
- إعادة الكتابة على القطاعات التالفة تلقائيًا.

المتحكم هو العقل الذي ينسق بين أوامر نظام التشغيل وحركة القرص الفيزيائية.



قياس أداء القرص (Performance Measures of Disks)

للتأكد من أن القرص الصلب مناسب للتطبيق، نقيّم أدائه عبر مؤشرات رئيسية:

1. زمن الوصول (Access Time):

المدة الزمنية بين إرسال أمر القراءة أو الكتابة وبدء نقل البيانات.

يشمل:

- زمن التمرکز (Seek Time): الزمن المطلوب لتحريك الذراع إلى المسار الصحيح (4 - 10 مل ثانية في الأقراص الاعتيادية).
- زمن الدوران (Rotational Latency): الوقت اللازم للوصول القطاع المطلوب تحت رأس القراءة.

2. سرعة نقل البيانات (Data Transfer Rate):

السرعة التي يتم بها قراءة أو كتابة البيانات 4-8 MB/s في الأقراص العادية، ويمكن أن تصل إلى 40 MB/s عند استخدام عدة أقراص مشتركة بمتحكم الأقراص مثل في أقراص SCSI-3 .
SCSI (Small Computer System Interconnect)

3. الزمن الوسطي بين الأعطال (Mean Time To Failure - MTTF):

هو متوسط الزمن المتوقع لعمل القرص دون فشل.

- عادة بين 3 إلى 5 سنوات.
- يقل مع تقدّم عمر القرص.

مثال : قرص جديد قد يمتلك $MTTF \approx 1,200,000$ ساعة.
إضافةً إلى الشركة المصنعة وغيرها.

اختزال زمن الوصول إلى القرص (Optimization of Disk-Block Access)

الكتلة (Block):

هي وحدة النقل بين القرص والذاكرة، (بالتالي عملية قياس الكلفة تتم بقياس عدد الكتل التي تم تبادلها لتنفيذ عملية معينة) وتتألف الكتلة من عدد صحيح من القطاعات ويتراوح حجمها عادةً بين 512 بايت إلى عدة كيلو بايتات (من 4 KB إلى 16 KB).

تحسين الأداء يتم بعدة طرق:

1. جدولة حركة الذراع (Disk Arm Scheduling):
تنظيم ترتيب الوصول للمسارات لتقليل زمن حركة الذراع.
2. تنظيم الملفات (File Organization):
 - تخزين البيانات المرتبطة في مواقع قريبة (على نفس الاسطوانة) لتقليل زمن الوصول.
 - أحياناً تتجزأ الملفات (Fragmentation) مما يبطئ الوصول، لذلك تُستخدم أدوات Defragment في بعض الأنظمة لإعادة ترتيبها.

عند تنفيذ أي عملية في قواعد البيانات (سواء كانت قراءة أو تعديل أو إدراج بيانات) لا يتم التعامل مباشرة مع القرص الصلب، لأن القرص بطيء بسبب اعتماده على حركة ميكانيكية (حركة الذراع + دوران القرص)
لهذا السبب تُستخدم الذاكرة المؤقتة Buffer كخطوة فاصلة بين عمليات قاعدة البيانات والقرص.

Buffer:

منطقة وسيطة في الذاكرة تُستخدم لتسريع عمليات القراءة والكتابة على القرص.

أخطر سقوط هو سقوط الإرادة



1. المرحلة الأولى: الكتابة في الذاكرة غير المتطيرة (Buffer)

في بداية أي عملية:

- تكتب البيانات أولاً في منطقة ال Buffer الموجودة في الذاكرة.
- الهدف هو تسريع الاستجابة وتقليل عمليات الكتابة على القرص.

هذه الذاكرة:

- قد تكون جزءاً من الذاكرة الرئيسية Main Memory.
- أو جزءاً متخصصاً يسمى Disk Buffer.
- أو جزءاً مجهزة لتسجيل العمليات يسمى Log Disk.

2. المرحلة الثانية: الانتظار حتى يصبح القرص خالياً

البيانات لا تكتب على القرص مباشرة، بل:

- تنتظر حتى لا تكون هناك عمليات أخرى تجري على القرص.
- وبعدها فقط تتم الكتابة الفعلية.

هذا الأسلوب يقلل من:

- عدد عمليات القراءة/الكتابة.
- واستهلاك حركة الذراع الميكانيكية.
- وبالتالي يحسن الأداء بشكل كبير.

✍ التعامل مع العمليات الفورية وعمليات الاسترجاع:

بعض أوامر قواعد البيانات تتطلب حفظاً فعلياً قبل المتابعة، مثل:

- عمليات COMMIT.
 - المعاملات Transaction-sensitive operations.
- ولأن الأمر قد يتطلب حفظاً مضموناً، قد لا ننتظر، بل نكتب التغيير فوراً في Log Disk.

✍ استخدام Log Disk:

Log Disk: عبارة عن قرص مخصص تكتب عليه جميع العمليات (Logs) بطريقة تسلسلية Sequential، بعد ذلك:

- يُعاد نقل هذه التعديلات إلى القرص الرئيسي لاحقاً.
- هذا يوفر وثوقية عالية ويمنع فقدان البيانات حتى في حالة توقف النظام المفاجئ.

✍ تحسين الأداء عبر إعادة تنظيم الكتابة:

نظراً لأن القرص يعتمد على حركة ميكانيكية، يمكن:

- إعادة ترتيب عمليات الكتابة لتقليل حركة الذراع.
- تقوم أنظمة الملفات بعملية Disk Write Ordering.
- وفي بعض الحالات بعملية Defragmentation لتحسين ترتيب الكتل على القرص.

الهدف:

1. جعل عمليات الكتابة على القرص تتم بأقل جهد ميكانيكي.
2. وبالتالي زيادة الأداء وتحسين سرعة النظام بالكامل.

تقنيات RAID (Redundant Arrays of Independent Disks)

تعد RAID تقنية تستخدم لتخزين البيانات على عدة أقراص صلبة بطريقة تضمن:

1. **زيادة الوثوقية (Reliability):** عبر تخزين نسخ أو معلومات إضافية تمكن من استعادة البيانات عند حدوث عطل.
2. **زيادة الأداء (Performance):** من خلال توزيع البيانات على عدة أقراص والعمل عليها بالتوازي.

RAID يعمل كأنه قرص منطقي واحد (Logical Disk) يتم إدارته من قبل النظام، بينما فعلياً يتكوّن من مجموعة من الأقراص الفيزيائية.

أهداف RAID الأساسية:

- رفع سرعة الوصول إلى البيانات.
- زيادة السعة التخزينية الفعالة.
- ضمان استمرارية النظام حتى عند تعطل أحد الأقراص.

↪ مفهوم التكرار (Redundancy):

Redundancy تعني تخزين معلومات إضافية (Extra Data) تساعد في استعادة البيانات المفقودة في حال حدوث خلل في أحد الأقراص.

من الطرق الأساسية للتكرار:

1. النسخ المتطابق Mirroring or shadowing:

- كل قرص يتم نسخه على قرص آخر بشكل متطابق.
- عند تعطل أحد الأقراص، يتم الاعتماد على القرص الآخر فوراً.
- يكتب النظام على القرصين في نفس الوقت (القراءة تتم عن طريق قرص واحد).

العيب: التكلفة مضاعفة (تحتاج إلى ضعف عدد الأقراص).

الاستخدام: في الأنظمة الحساسة مثل أنظمة قواعد بيانات البنوك أو أنظمة المعاملات المستمرة.

2. بتات التماثل (Parity Bits):

- تعتمد على عملية XOR لحساب قيمة تحقق تستخدم لاكتشاف وتصحيح الأخطاء.



الحياة لا ترحم الضعيف.. لكنها تنحني للقوي الهادئ

تحسين الأداء من خلال التوازي

(Improvement in Performance via Parallelism)

الهدف من استخدام التوازي في أنظمة الأقراص:

1. زيادة عدد عمليات الإدخال/الإخراج (I/O) في الثانية:
من خلال تنفيذ عدة عمليات وصول صغيرة بشكل متوازي على أقراص متعددة.
2. تقليل زمن الاستجابة للعمليات الكبيرة:
توزيع عمليات الوصول الكبيرة (التي تتطلب كمية كبيرة من البيانات) على عدة أقراص لتشغيلها بالتوازي.

↪ آليتان رئيسيتان لتوزيع البيانات على الأقراص (Data Striping):

1. التوزيع على مستوى البت (Bit-Level Striping):

الفكرة:

يتم توزيع البتات (Bits) المكونة للبيانات على عدة أقراص.

الميزة:

- يمكن قراءة كمية مضاعفة من البيانات في نفس الوقت مقارنة بقرص واحد.

مثال: إذا كان لدينا 4 أقراص، فيمكن قراءة 4 أضعاف البيانات في نفس الوقت.

العيب:

- للوصول إلى معلومة محددة، يجب الوصول إلى جميع الأقراص في الوقت نفسه.
- غير مستخدم عملياً في الوقت الحالي بسبب تعقيده ومحدودية فوائده.

2. التوزيع على مستوى الكتلة (Block-Level Striping):

الفكرة:

يتم توزيع الكتل (Blocks) على الأقراص بشكل دوري.

- إذا كان لدينا n أقراص، فإن الكتلة i تُخزن في القرص رقم: $(i \bmod n) + 1$.

الميزة:

- إذا كانت الكتل المطلوبة موزعة على أقراص مختلفة، فيمكن قراءتها أو كتابتها بشكل متوازي.
- يؤدي إلى زيادة كبيرة في الإنتاجية خاصة في عمليات القراءة والكتابة الكبيرة.

مثال: إذا طلبنا 4 كتل موزعة على 4 أقراص، يمكن جلبها كلها في نفس الوقت بدلاً من انتظار كل كتلة على حدة.

مستويات RAID المختلفة

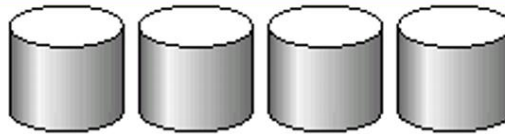
تختلف المستويات من حيث الكلفة والأداء والوثوقية.

1. RAID 0 (Block Striping – Non-Redundant)

- تقسم البيانات إلى كتل Blocks وتوزع على عدة أقراص.
- لا يوجد أي تكرار (Redundancy).
- الأداء عالي جدًا لأن القراءة والكتابة تتم بالتوازي.
- العيب: عند تعطل قرص واحد تفقد جميع البيانات.
- الاستخدام: في التطبيقات غير الحساسة أي تعطل النظام فيها لا يسبب مشكلة كبيرة (مثل التخزين المؤقت أو البيانات القابلة لإعادة الإنشاء).

2. RAID 1 (Mirrored Disks with Block Striping)

- كل قرص له مرآة (نسخة مطابقة) على قرص آخر.
- القراءة تتم من أي قرص (حسب الأسرع).
- الكتابة تتم على القرصين معًا.
- يوفر أداء قراءة ممتازًا وموثوقية عالية.
- يستخدم عادةً في تخزين ملفات السجلات (Log Files) في قواعد البيانات.



(a) RAID 0: nonredundant striping



(b) RAID 1: mirrored disks

هناك لحظات لا تبحث فيها عن القوة



بل تتحول أنت إلى القوة نفسها

- هو من نوع Memory-Style Error-Correcting-Codes (ECC) مع التوزيع على مستوى البت.
- يستخدم 3 أقراص لوضع الخانات الزوجية التي تستخدم في التحقق من:
- 1. وجود خطأ.
- 2. تصحيح الخطأ.
- 3. التحقق من الخانتين السابقتين.
- هذا المستوى غير مستخدم بسبب الكلفة العالية.

RAID 3 (Bit-Interleaved Parity) .4

- الاكتفاء باستخدام خانة زوجية واحدة لتصحيح الخطأ بما أننا نعرف القرص المعطل.
- لتصحيح المعطيات في القرص المعطل يكفي القيام بحساب XOR للخانات الثنائية في بقية الأقراص متضمناً قرص الخانة الزوجية.
- سيتم استخدام جميع الأقراص في كل عملية I/O. وبالتالي عدد العمليات I/O في الثانية أقل.



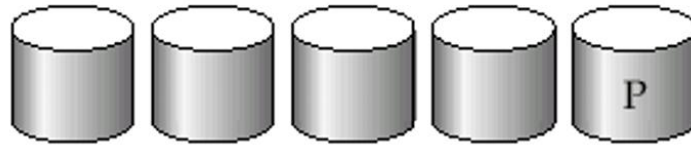
(c) RAID 2: memory-style error-correcting codes



(d) RAID 3: bit-interleaved parity

RAID 4 (Block-Interleaved Parity) .5

- استخدام التوزيع على مستوى الكتلة Block-level striping وحفظ كتلة الزوجية Parity الموافقة للمجموعة الكتل من الأقراص المختلفة N على قرص منفصل.
- إذا كان لدينا 5 أقراص نستخدم 4 منها لتخزين المعطيات والقرص الخامس لحفظ الكتلة الزوجية.
- لإيجاد قيمة كتلة معطوبة من قرص مصاب بعطل، يُجرى حساب XOR على خانات الكتل الموافقة متضمناً الكتلة الزوجية الموافقة لهذه الكتل.
- عمليات قراءة على التوازي، سرعة عالية في القراءة.
- عند الكتابة على أي قرص يجب إعادة حساب معطيات الزوجية وكتابة الكتلة الزوجية (الكتلة الزوجية تشكل عنق الزجاجة).



(e) RAID 4: block-interleaved parity

6. RAID 5 (Block-Interleaved Distributed Parity)

- يمكن أن يُخزن الـ Parity على أي قرص من الأقراص. وفي حال حصول عطل على أي قرص نستطيع استرجاعها عن طريق عمل XOR ببقية الـ Blocks.
- توزيع المعطيات والزوجية Parity على $N+1$ قرص أفضل من تخزين المعطيات على N قرص والزوجية في قرص منفصل. وفي هذه الطريقة تتجنب عنق الزجاجة وسرعة عالية في الكتابة.

مثال: باستخدام 5 أقراص، يتم تخزين كتلة الزوجية لمجموعة الكتل الـ n في القرص رقم $(n \bmod 5) + 1$ مع تخزين المعطيات في الأقراص الخمسة.



(f) RAID 5: block-interleaved distributed parity

جدول التوزيع:

P0	0	1	2	3
4	P1	5	6	7
8	9	P2	10	11
12	13	14	P3	15
16	17	18	19	P4

القمم لا تسكنها الأرواح العادية

بل الذين قال عنهم الجميع يوماً: لن يصلو



ملخص:

المستوى	الاسم	الخصائص الأساسية
RAID 0	Block Striping	توزيع البيانات فقط دون تكرار – أسرع أداء، لكن لا حماية من الأعطال
RAID 1	Mirroring	نسخ البيانات على قرص آخر – وثوقية عالية، كلفة مضاعفة
RAID 2	ECC Memory Style	تصحيح الأخطاء باستخدام رموز خاصة – مكلف ونادر الاستخدام
RAID 3	Bit-level Striping + Parity Disk	توزيع على مستوى البتات مع قرص مخصص ل Parity
RAID 4	Block-level Striping + Dedicated Parity Disk	توزيع على مستوى الكتل مع قرص مخصص ل Parity
RAID 5	Block-level Distributed Parity	توزيع ال Parity على جميع الأقراص – توازن ممتاز بين الأداء والوثوقية

توضيح أريسيزي حول مستويات RAID

تمثل تقنية RAID (Redundant Array of Independent Disks) آلية لتنظيم مجموعة من الأقراص الصلبة بحيث تعمل كوحدة تخزين واحدة، مع تحسين الأداء وزيادة الوثوقية وتقليل احتمالات فقدان البيانات. تختلف مستويات RAID في طريقة توزيع البيانات وبيانات الزوجية (Parity) على الأقراص، مما يؤدي إلى اختلافات في الأداء والكلفة ودرجة الحماية من الأعطال.

1. RAID 0 (Block Striping)

في هذا المستوى تقسم البيانات إلى كتل Blocks تُوزع بالتساوي على الأقراص دون إضافة أي نوع من أنواع التكرار أو الحماية. يؤدي ذلك إلى زيادة عالية جداً في الأداء بسبب إمكانية القراءة والكتابة بالتوازي عبر الأقراص. لكنه بالمقابل لا يقدم أي وثوقية؛ فتعطل أي قرص يعني فقدان كامل البيانات.

2. RAID 1 (Mirroring)

يعتمد هذا المستوى على مبدأ النسخ المتطابق، حيث تُكتب كل كتلة بيانات على قرصين في الوقت ذاته. يوفر هذا وثوقية عالية جداً وإمكانية قراءة أسرع عبر اختيار القرص الجاهز، لكنه يضاعف الكلفة لأن سعة التخزين الفعلية تعادل نصف السعة الكلية للأقراص.

3. RAID 2

يستخدم هذا المستوى توزيعاً على مستوى البت bit-level مع تطبيق خوارزميات تصحيح أخطاء من نمط ECC، ويتطلب أقراصاً إضافية لحفظ بتات الفحص والتحقق من الأخطاء وتصحيحها. على الرغم من قدرته التقنية العالية، إلا أن كلفته المرتفعة وتعقيده جعلاه غير مستخدم عملياً.

RAID 3 .4

في هذا المستوى تُوزع البيانات على مستوى البت، بينما تخزن بتات الزوجية (Parity) في قرص مخصص واحد. يسمح هذا باستعادة البيانات إذا تعطل أحد الأقراص من خلال عملية XOR لخانات الأقراص السليمة مع قرص الزوجية. لكن جميع عمليات الإدخال/الإخراج I/O تتطلب استخدام جميع الأقراص مما يقلل عدد العمليات المتزامنة.

RAID 4 .5

يعتمد على توزيع البيانات على مستوى الكتلة Block-Level Striping مع تخزين كتلة الزوجية Parity block على قرص منفصل. يحقق سرعة عالية في القراءة بسبب التوازي بين الأقراص، إلا أن القرص المخصص ل Parity يشكل عنق زجاجة أثناء الكتابة لأن كل عملية كتابة تتطلب تحديثه.

RAID 5 .6

يُعد هذا المستوى الأكثر شيوعاً، إذ يجمع بين الأداء العالي والوثوقية الجيدة والكلفة المتوسطة. يتم توزيع كل من البيانات وال Parity على جميع الأقراص بشكل دوري، مما يزيل مشكلة عنق الزجاجة الموجودة في RAID 4، ويسمح باسترجاع البيانات في حال تلف قرص واحد باستخدام عمليات XOR. كما يسمح بالتوازي في عمليات القراءة والكتابة معاً.

فائدة أريسيزية

مفهوم عنق الزجاجة (Bottleneck):

يُستخدم مصطلح عنق الزجاجة Bottleneck في هندسة الحاسوب للإشارة إلى المكوّن الأبطأ داخل نظام يتألف من عدة مكوّنات تعمل معاً، بحيث يصبح هذا المكوّن هو العائق الرئيسي الذي يحدّ من الأداء الإجمالي للنظام، حتى لو كانت بقية المكوّنات تعمل بسرعات أعلى بكثير.

يحدث هذا لأن سرعة النظام الكلية تعتمد على أبطأ جزء فيه، تماماً كما يحدد الجزء الضيق من الزجاجة سرعة خروج السائل منها مهما كان عرض باقي الزجاجة.

في سياق RAID، يظهر مفهوم عنق الزجاجة بوضوح في RAID Level 4:

فبالرغم من توزيع البيانات عبر عدة أقراص، إلا أن كتلة الزوجية Parity Block مخزنة دائماً في قرص واحد فقط. وبالتالي، فإن كل عملية كتابة تحتاج إلى:

1. الوصول إلى القرص المخصص للزوجية.
2. تحديث بيانات ال Parity.
3. كتابة الكتلة الجديدة.

هذا يجعل القرص الذي يحتوي على ال Parity يتحمل ضغطاً مستمراً، ويصبح أبطأ مكوّن في عمليات الكتابة، فيتحوّل إلى **عنق الزجاجة** يقيّد أداء النظام ككل.

ولحل هذه الإشكالية قدّم مستوى RAID 5 تحسيناً مهماً يتمثّل في:

- توزيع بيانات الزوجية على جميع الأقراص بدلاً من وضعها في قرص منفصل.
- بذلك لا يتحمل قرص واحد عبء كل عمليات الكتابة.
- مما يزيل الاختناق ويرفع الأداء، خاصة في أنظمة قواعد البيانات والأنظمة التي تتطلب كتابة مستمرة.

وهكذا يتضح أنّ القضاء على **عق الزجاجة** في RAID 5 كان خطوة حاسمة لجعل النظام أكثر توازناً من حيث الأداء والموثوقية.

اختيار المستوى المناسب من RAID

عند اختيار مستوى RAID يجب مراعاة العوامل التالية:

1. **الكلفة (Cost)** عدد الأقراص المطلوبة.
2. **الأداء (Performance)** سرعة القراءة والكتابة.
3. **مستوى الفعالية** في حال حدوث خطأ.
4. **الفعالية أثناء الإصلاح (Recovery Efficiency)** سرعة استعادة النظام بعد الفشل.

يُستخدم RAID 0 عندما يكون ضياع المعلومات غير حساس، ويمكن إعادة المعطيات من مكان آخر. RAID 2 و RAID 4 لم يستخدموا، واستُعيض عنهم بالمستويين 1 و 5. RAID 3 غير مستخدم، لأن التوزيع على مستوى الخانة يؤدي إلى الوصول إلى جميع الأقراص لقراءة كتلة واحدة فقط. معظم التطبيقات تستخدم أحد المستويين 1 أو 5.

مقارنة بين المستوى 1 والمستوى 5:

- يحقق المستوى الأول أداءً أفضل من المستوى 5؛ حيث يتطلب المستوى 5 على الأقل قراءة كتلتين وكتابة كتلتين من أجل كتابة كتلة واحدة.
- من المفضل استخدام المستوى الخامس في التطبيقات التي تتعامل مع كميات ضخمة من المعطيات ومقدار التعديل فيها قليل.
- من المفضل استخدام المستوى الأول في جميع الحالات الأخرى.

The End

القوة ليست أن لا تسقط

بل أن تنهض كلما قيل لك لن تستطيع

